



2.3 Funciones cuadráticas y el discriminante

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una cuadrática $f(x)=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) tiene como gráfico una parábola con vértice en $x=-b/(2a)$, que se halla en la forma canónica $f(x)=a(x-h)^2+k$. El discriminante $\Delta=b^2-4ac$ determina la naturaleza de las raíces: $\Delta>0$ da dos raíces reales distintas, $\Delta=0$ da una raíz real repetida (el gráfico toca el eje x), y $\Delta<0$ no da raíces reales (dos raíces complejas conjugadas).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla el discriminante de $2x^2-5x+3=0$ e indica la naturaleza de sus raíces, luego resuélvela.
 $\Delta=(-5)^2-4(2)(3)=25-24=1>0$, entonces dos raíces reales distintas.
 $x=(5 \pm \sqrt{1})/4 = (5 \pm 1)/4$, dando $x=1.5$ o $x=1$.

Chequeo rápido · alternativas

¿Para qué valor de k tiene $x^2+6x+k=0$ exactamente una raíz real repetida?

- A $k=3$
- B $k=6$
- C $k=9$
- D $k=12$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Considera $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$. [8]
- (a) Escribe $f(x)$ en la forma $a(x-h)^2+k$, e indica las coordenadas del vértice.
 - (b) Halla el discriminante de $f(x)=0$ e indica el número de raíces reales.
 - (c) Halla el conjunto de valores de m para los cuales $mx^2-12x+7=0$ no tiene soluciones reales ($m \neq 0$).

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $3x^2-12x+7 = 3(x^2-4x)+7 = 3(x-2)^2-12+7 = 3(x-2)^2-5$. Vértice (2,-5).

(b) $\Delta=(-12)^2-4(3)(7)=144-84=60>0$, entonces dos raíces reales distintas.

(c) Se necesita $\Delta<0$: $144-4m(7)<0 \rightarrow 144-28m<0 \rightarrow m>144/28=36/7$. Entonces $m>36/7$ (y $m\neq 0$ ya se cumple).

Respuesta del chequeo rápido

C. Raíz repetida requiere $\Delta=0$: $36-4k=0$, entonces $k=9$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.